板式塔流体力学（演示）实验——实验楼 B-203

一、实验任务

1、观察塔板上气、液两相接触状况。
2、测定气体通过塔板的压降与空塔气速关系。
3、测定雾沫夹带率、漏液率与空塔气速关系。
*4、测量实验塔板操作弹性、作出负荷性能图。

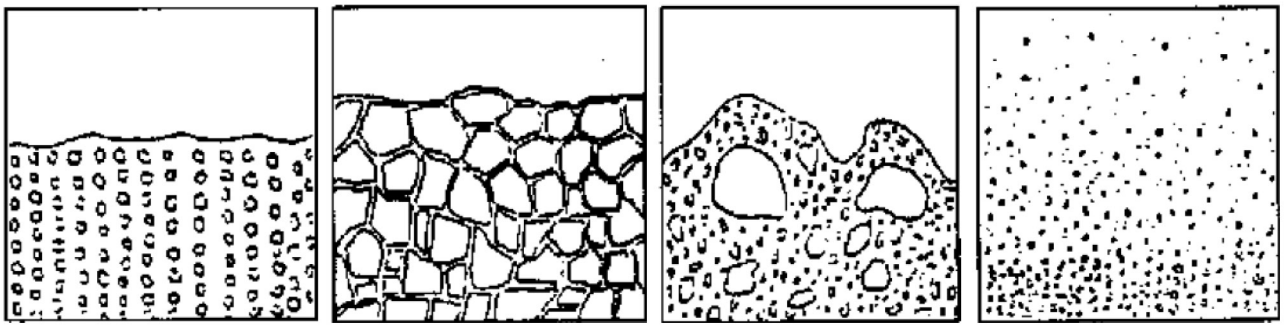
二、实验原理

塔板流体力学性能没有明确的定义，是相对于传质性能而言，它是气液两相流体流动特性在塔板上的具体体现，如气液两相流态，气液分布状况，气体通过塔板的压降、漏液、雾沫夹带，泡沫层，液面落差，堰上液头，降液管性能等。

为了研究塔板流体力学性能，一般用空气-水体系，在冷模装置上进行实验。液体在重力作用下从上层塔板经降液管流到下层塔板，与该板的上升气体形成错流接触。每层塔板上都装有一定高度的出口堰，液体在塔板上保持一定高度，保证一定的气液接触时间，然后越过堰从降液管流到下层板。气体由于压差从下一层塔板经筛孔等上升，穿过液层，形成气液混合物，进行气液接触，然后与液体分开，继续升到上一层塔板。塔板传质性能的高低，很大程度取决于板上的流体力学状况。

1 塔板上气液接触状态

在气液接触过程中，随着气速的变化，通常有如下几种状态。



鼓泡态　　蜂窝泡沫态　　泡沫态　　喷射态

图 8-1 气液接触状态结构示意

1）鼓泡态　当气速很低时，气体通过筛孔断裂成气泡，在板上液层中浮升。此时液层比较平稳，有清晰的液面。形成的混合物以液体为主，气泡占比小，气液接触面积不大。一般该状态气含率（气相占气液混合物体积的百分率）小于 0.4，表观气速小于 0.05m·s^{-1}。

2）蜂窝泡沫态　气速中低时的一种接触状态。随着气速上升，液相中气含率增加，气泡间接触机会增多，小气泡形成具有多面体结构的大气泡，并相互堆积成蜂窝状结构。板上大部分液体成薄膜状分布于气泡之间，仅在靠近塔板表面处才能看到清液，随气速增加清液层高度下降。泡沫层顶端有波动，但能保持一定的界面，可测出其高度。该状态气含率通常大于 0.8。

3）泡沫态　气速中等时的一种接触状态。气速进一步增加使液膜断裂，分解成较小尺寸气泡，液相气含率降低并伴有强烈的环流，转入泡沫状态。泡沫层顶部波动很大，不能目测其高度。对于液层深或不易发泡的液体等，鼓泡态可不经过蜂窝段而直接转入泡沫态。

以上 3 种均以液体为连续相，气体为分散相。

4）喷射态 高气速时的一种气液流态。随着气速再增加，气体动能很大，不能形成气泡，而把液体喷成液滴，被气流抛起，直径较大的液滴因为重力作用又落到塔板上，直径较小的液滴容易被气流带走形成液沫夹带，气液接触转入以气相为连续相，液相为分散相的喷射态。在喷射态下，液体分散较好，有利于传质传热，但如果产生过量液膜夹带，会影响传质过程。

2 塔板上不正常的流体力学现象

1）漏液　一般情况下，气体和液体不能同时通过同一个筛孔，当塔在低气速状态操作时，气体不能全部通过塔板抵消板上液层的重力，因此液体将会穿过塔板上的部分孔往下漏，即产生漏夜现象。

2）液沫夹带　液滴被气流从一层塔板带到上一层塔板，引起浓度返混的现象，液膜夹带通常在高气速时产生。和漏液现象一样，液沫夹带是无法避免的，但都不能太严重，工业设计通常以10%为上限。

3）液泛　当板上液体量很大，上升气体速度很高，塔板压降很大时，液体来不及从溢流管向下流动，于是在塔板上不断累积，液层不断上升，使整个塔板空间都充满气液混合物，即为液泛现象。液泛发生后，完全破坏了气液的总体逆流操作，使塔失去分离效果。

3 部分流体力学性能测定

1）压降

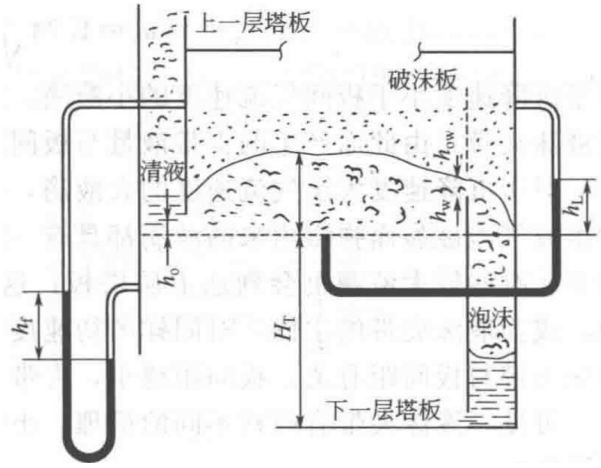


图 8-2 塔板阻力损失

在塔板上方和下方的气液分离空间中，各设置一个测压口，分别连接到U型压差计的两端，可以测定气体通过塔板的压降。压降通常包括干板压降和液层压降两部分。干板压降是指塔内不通液体，只有气体穿过塔板时测得的压降，主要由气体克服筛孔阻力而产生。液层压降是指气体通过清液层和泡沫层克服阻力而产生的压降。

2）雾沫夹带率

在塔板上设置一层液体收集板，可以把气体从下层塔板带上来的液体收集，然后用一个导管将这些液体引出、收集并测量，可得夹带液体流量，再除以气体流量，可得雾沫夹带率。

$$e_V' = \frac{\text{夹带液体流量/kg液}\cdot\text{h}^{-1}}{\text{气体流量/kg气}\cdot\text{h}^{-1}} \times 100\% \tag{8-1}$$

3）漏液率

在塔板下面设置一个液体出口，把从筛孔流下的液体收集并测量，可得泄漏液体流量，泄漏液体流量除以液体流量即可得漏液率。

$$\Psi = \frac{\text{泄漏液体流量/kg}\cdot\text{h}^{-1}}{\text{液体流量/kg}\cdot\text{h}^{-1}} \times 100\% \tag{8-2}$$

4 筛板的流体力学模型

1）压降

$$\Delta p_f = \Delta p_c + \Delta p_L \tag{8-3}$$

式中，Δp_f——塔板总压降或湿板压降，Pa；Δp_c——干板压降，Pa；Δp_L——液层压降，Pa。

$$\Delta p_c = \frac{1}{2}\rho_V\left(\frac{u_o}{C_o}\right)^2 \tag{8-4}$$

式中，ρ_V——气体密度，kg·m^{-3}；g——重力加速度，m·s^{-2}；u_o——筛孔气速，m·s^{-1}；C_o——孔流系数，通过图 8-3 求取。

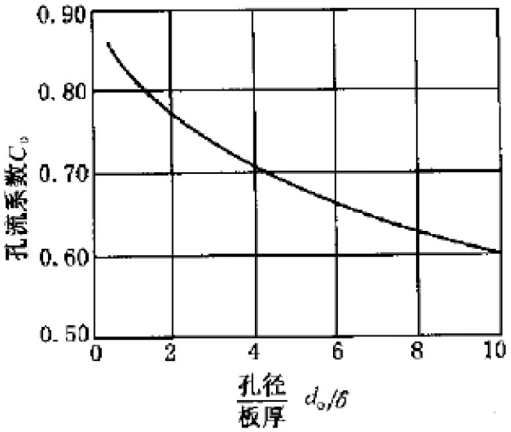


图 8-3 孔流系数与孔径/板厚关系

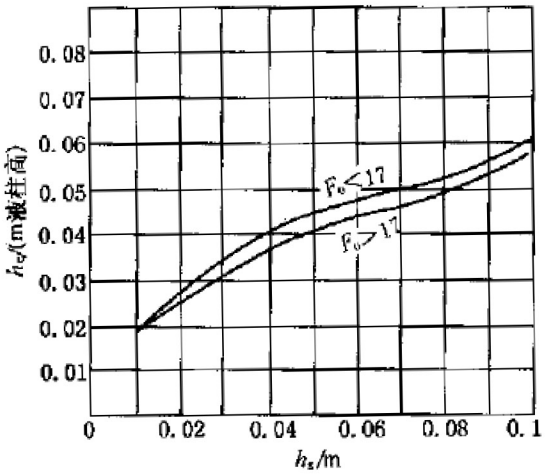


图 8-4 有效液头与浸没度关系

$$\Delta p_L = \rho_L g h_e \tag{8-5}$$

式中，ρ_L——液体密度，kg·m^{-3}；h_e——有效液头，m 液柱，通过图 8-4 求取。

图中，F_o——气相动能因子，$F_o = u_o\sqrt{\rho_V}$，kg$^{0.5}$·s^{-1}·m$^{-0.5}$。

板上液体浸没度表示为：

$$h_s = h_w + h_{ow} + \Delta/2 \approx h_w + h_{ow} = h_L \tag{8-6}$$

式中，h_w——堰高，m；h_{ow}——堰上液层高度，m；Δ——液面落差，m；h_L——板上清液层高，m。

2）雾沫夹带量

$$e_V = \frac{5.7\times10^{-5}}{\sigma}\left(\frac{u_N}{H_T - H_f}\right)^{3.2} \tag{8-7}$$

式中，e_V——雾沫夹带量，kg 液·kg 气$^{-1}$；σ——液相表面张力，N·m^{-1}；u_N——按有效通过面积计算的气速，m·s^{-1}；H_T——板间距，m；H_f——板上泡沫层高度，m。

$$u_N = \frac{V_s}{A_T - A_f} \tag{8-8}$$

式中，V_s——气相流量，m^3·s^{-1}；A_T——塔截面积，m^2；A_f——降液管截面积，m^2。

$$H_f = \frac{h_L}{\Phi} \tag{8-9}$$

式中，Φ——表示鼓泡层平均相对密度，一般情况下，取 Φ=0.4。

$$H_f = 2.5h_L \tag{8-10}$$

3）漏液

保证筛孔基本不漏液的下限气速

$$u_{ow} = 4.4C_O\sqrt{\frac{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma)\rho_L}{\rho_V}} \tag{8-11}$$

式中，u_{ow}——漏液点筛孔气速，m·s^{-1}；h_σ——与液体表面张力相当的液柱高度，m。

$$h_\sigma = \frac{4\sigma}{d_o\rho_L g} \tag{8-12}$$

式中，σ——液体表面张力，N·m^{-1}；d_o——筛孔孔径，m。

5 塔板负荷性能图及操作弹性

塔板的正常操作通常以气液负荷性能图表示，如图 8-5。图像中以气体体积流量为纵坐标，以液体体积流量为横坐标，多条线包围的部分是正常操作范围。当塔板类型、结构尺寸、分离物系确定后，负荷性能图可通过实验测定。

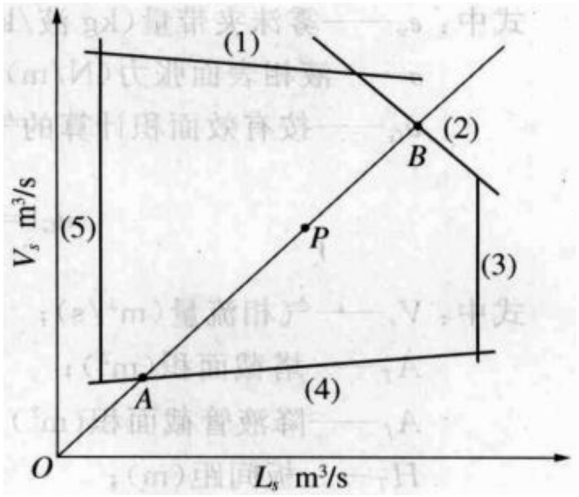


图 8-5 塔板负荷性能

1）雾沫夹带极限线

也称最大气体负荷线。雾沫夹带是有害的液相级间返混，一般控制雾沫夹带量不超过 0.1kg 液体/kg 气体，本线据此由雾沫夹带量与气速间的关联式绘出。由雾沫夹带允许值决定的最大气体负荷与液体流量无关，该线与横轴接近平行。

2）降液管液泛线

当气液负荷大到使降液管中液面升至超过上层塔板溢流堰顶时，液体不再经降液管逐板流下，而是满溢倒灌，产生降液管液泛。为避免液泛，降液管中的泡沫层高度必须小于板间距与溢流堰高之和， 一般规定降液管中清液层高度不大于板间距的一半。本线据此由泡沫层高度或清液层高度与气液流量间的关联式给出。降液管中泡沫层高度或清液层高度与气液流量有关，液量越大，达到液泛极限的气速就越低，从而形成如图所示形状。

$$h_{fL}=\frac{h_L}{\phi}=\frac{h_w+h_{ow}+\Delta+\sum h_f+h_f}{\phi}<H_T+h_w \tag{8-13}$$

式中，h_{fL}——降液管内泡沫层高度，m；h_L——清液层高度，m；h_w——堰高，m；h_{ow}——堰上液层高度，m；Δ——液面落差，m； Σh_f——降液管阻力损失，m；h_f——板压降，m；H_T——板间距，m。

3）液相负荷上限线

取板上最大液体负荷线和降液管负荷极限线中靠左的一条。

板上最大液体负荷是板上清液层高度达到设计规定上限(通常取 0.1m) 时的液体负荷。因堰高一定，故此时堰上液层高度达最大，由 h_{ow}～L 关联式求出最大液体负荷。该值基本与气速无关，故为垂线。

$$h_{ow}=\frac{1}{C_o\sqrt{2g}}\left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{2/3}=2.84\times10^{-3}\left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{2/3} \tag{8-14}$$

式中，L_h——液体体积流量，$m^3\cdot h^{-1}$；l_w——堰长，m。对于圆形塔壁和圆形降液管，上式还需修正。

降液管负荷是指通过降液管的液体流量。液体流量过大则降液管超负荷.液体在管中的停留时间不足以使所夹带的泡沫破碎，导致气体返混到下一层板。按液体在降液管中停留时间的允许值(常取 3～5s)绘出。因降液管负荷极限值基本与气速无关，故也为垂线。

$$\frac{H_T A_f}{L_{s,max}}\geq 3\sim 5s \tag{8-15}$$

4）漏液线

气体负荷过低时筛板上会出现漏液。该线表示不同液体负荷时维持筛板不漏液的最小气速，即气体负荷的下限。此线根据漏液点关联式给出，随液体负荷增加，维持液体不漏的气速也要相应提高，故该线随液体负荷的增大而上升。

5）液相负荷下限线

为确保液流在板上均匀分布，溢流堰上液层应维持一定高度。最小堰上液层高度通常取 0.006m(工业塔)，由 h_{ow}～L 关联式可估算出最小液体负荷。该值基本与气速无关，图中为一与纵轴平行直线。

操作弹性是评价塔性能的重要指标。在一定气液比下，操作线 OAB 与界限曲线交点的气相流量最大值与最小值的比，称为操作弹性。设计塔板时，可适当调整其结构参数，使操作点 P 位于适中位置。

$$操作弹性=\frac{V_{max}}{V_{min}} \qquad (8\text{-}16)$$

三、实验流程

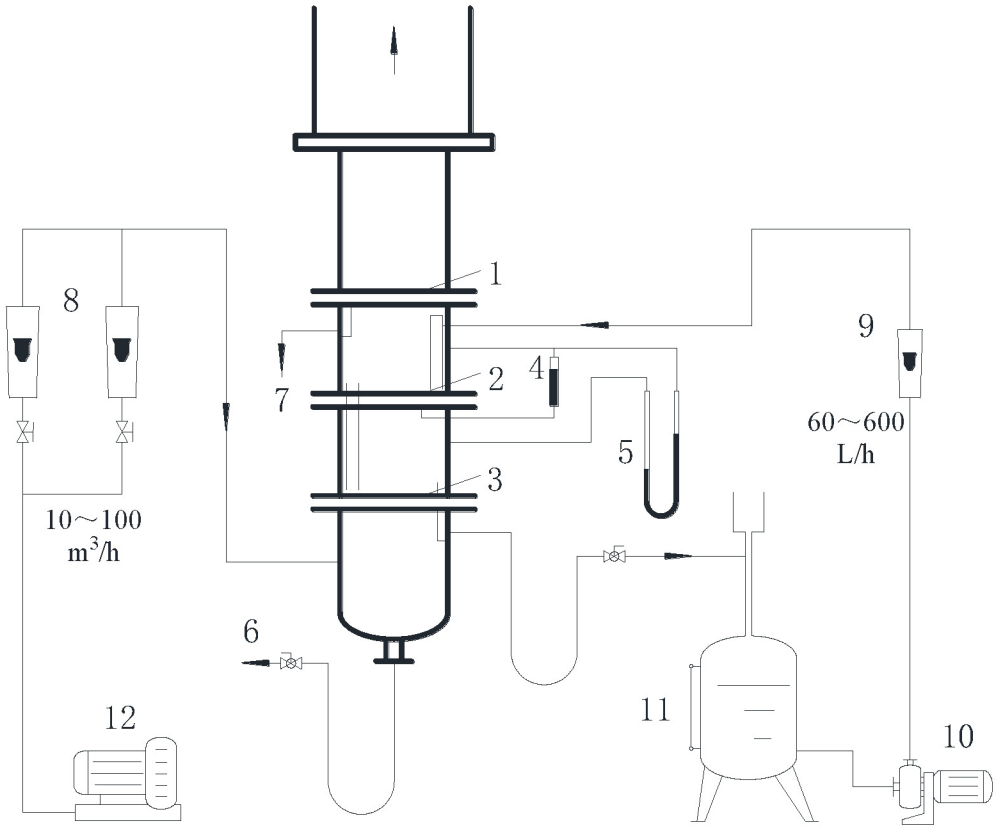


图 8-6 板式塔流体力学实验流程示意

1、雾沫夹带收集板 2、实验板（筛板、浮阀板、泡罩板） 3、泄漏率测定板 4、液层高度计 5、U 型压差计 6、泄漏液出口 7、夹带液出口 8、空气流量计 9、水流量计 10、水泵 11、水罐 12、风机

本实验以空气-水为物系，水由实验板上方进入塔内，空气由下方进入。塔内上部是雾沫收集板和扩大段；中间是实验塔板，默认安装筛板；下部是漏液测定板或相关结构。筛板主要参数为：塔径 150mm，板间距 300mm，孔径 8.0mm，孔距 20mm，孔数 32，板厚 2.0mm，堰高 30mm，堰长 120mm，底隙 15 mm。

实验塔板采用 U 型压差计测定其压降和板上液层高度，漏液量和夹带量采用质量或体积法测量（天平或量筒+秒表）。气体和液体通过闸阀调节流量，转子流量计读取数据。实验装置可测定不同状态下塔板的流体力学参数，观察塔板上液体流动状况。

四、实验操作

1、熟悉实验装置流程，了解各部分的作用。

2、检查空气流量调节阀关闭，启动风机。
3、测干板压降与气速关系，取 6～10 组数据。
4、检查水罐液位大于 1/2、水流量调节阀关闭，启动水泵。
5、固定喷淋密度，稳定 30s 以上，测塔板总压降、液层高度、漏液量和雾沫夹带量与气速关系，取 6～10 组数据。
6、改变喷淋密度，重复上一步的实验内容。
7、观察清液层逐渐消失，泡沫层逐渐升高，鼓泡态、泡沫态、喷射态变化过程。
8、实验结束，先关闭对应流量调节阀，再关闭水泵，最后停风机。

五、报告要求

1、计算漏液点（e_V'=10%）和夹带点（Ψ=10%）对应的筛孔气速。
*2、确定干板压降和湿板压降与空塔气速关系曲线或关联式。
*3、确定液层高度、漏液率和雾沫夹带率与空塔气速关系曲线或关联式。
4、讨论板压降、漏液率、夹带率随空塔气速的变化趋势。

六、思考题

1、影响塔板漏液的因素有哪些？
2、影响塔板雾沫夹带的因素有哪些？
3、如何确定塔板的操作范围？如何提高板式塔的操作弹性？
4、板间距加大，塔板的负荷性能图将发生什么变化？
5、如何利用该实验装置得到塔板的负荷性能图？

附录：

一、设备实物图



二、参考数据表格

表 8-1 干板压降实验混合数据

序号	空气流量 q_V/m^3·h^{-1}	空塔气速 u/m·s^{-1}	筛孔气速 u_o/m·s^{-1}	干板压降 Δp_c /Pa	计算值 $\Delta p_{c,算}$/Pa	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

表 8-2 流体力学性能实验混合数据 I

实验装置号：____，水流量：____L·h^{-1}=____kg·h^{-1}=____kmol·h^{-1}。

序号	空气流量 q_V /m^3·h^{-1}	空气温度 t /℃	空气表压 P /kPa	空塔气速 u /m·s^{-1}	筛孔气速 u_o /m·s^{-1}	空气质量流量 q_m /kg·h^{-1}	湿板压降 Δp_f /Pa	液层高度 h_L /mm	漏液量 /kg·h^{-1}	漏液率 Ψ	夹带液量 /kg·h^{-1}	夹带率 e_V'
1												
2												
3												
4												
5												
6												

表 8-3 流体力学性能实验混合数据 II

实验装置号：____，水流量：____L·h^{-1}=____kg·h^{-1}=____kmol·h^{-1}。

序号	空气流量 q_V /m^3·h^{-1}	空气温度 t /℃	空气表压 P /kPa	空塔气速 u /m·s^{-1}	筛孔气速 u_o /m·s^{-1}	空气质量流量 q_m /kg·h^{-1}	湿板压降 Δp_f /Pa	液层高度 h_L /mm	漏液量 /kg·h^{-1}	漏液率 Ψ	夹带液量 /kg·h^{-1}	夹带率 e_V'
1												
2												
3												
4												
5												
6												